

Rešitve in točkovnik: preizkus racionalnih funkcij

1. naloga

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2), \quad x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

Imenovalec je ničeln pri $x = 2$ in $x = -1$, zato

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

Za dovoljene vrednosti lahko izraz krajšamo:

$$f(x) = \frac{x+2}{x+1}, \quad x \neq -1, 2.$$

Pri $x = 2$ je bila prvotna funkcija izločena; poenostavljeni izraz bi tam imel vrednost $\frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}$. Graf ima zato luknjo v točki $(2, \frac{4}{3})$.

Točkovnik:

- razcep števca in imenovalca: 1 t,
- definicijsko območje: 2 t,
- poenostavitev: 1 t,
- luknja in koordinate: 1 t.

2. naloga

Pogoj je $x \neq 1$. Za dovoljene vrednosti pomnožimo z $x - 1$:

$$\frac{2x+1}{x-1} = 3 \iff 2x+1 = 3(x-1) \iff 2x+1 = 3x-3 \iff x = 4.$$

Vrednost 4 ni izločena, zato je rešitev $\boxed{x = 4}$. Izločena vrednost je $x = 1$.

Točkovnik:

- pogoj: 1 t,
- pravilno odstranjevanje imenovalca: 1 t,
- reševanje enačbe: 2 t,
- preverjanje in odgovor: 1 t.

3. naloga

Kritični vrednosti sta $x = -3$ (imenovalec je nič, zato je vrednost izločena) in $x = 2$ (števec je nič).

Predznaki:

Interval	$(-\infty, -3)$	$(-3, 2)$	$(2, \infty)$
$\frac{x-2}{x+3}$	+	-	+

Iščemo negativne vrednosti, zato je rešitev

$$\boxed{(-3, 2)}.$$

Obe krajišči sta izključeni: pri $x = -3$ izraz ni definiran, pri $x = 2$ pa je vrednost ulomka enaka 0, ne pa manjša od 0.

Točkovnik:

- kritične vrednosti: 2 t,
- pravilni predznaki: 2 t,
- izbira intervala: 1 t,
- pravilen zapis z izključenima krajiščema: 1 t.

4. naloga

Najprej razcepimo števec:

$$3x^2 + x - 2 = (3x - 2)(x + 1).$$

- a) Imenovalec ne sme biti nič, zato je $D_h = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (1 t)
- b) Ničli sta $x = \frac{2}{3}$ in $x = -1$, torej točki $(\frac{2}{3}, 0)$ in $(-1, 0)$. Za presečišče z osjo y vstavimo $x = 0$: $h(0) = 2$, torej $(0, 2)$. (3 t)
- c) Ker se imenovalec pri $x = 1$ izniči, števec pa tam ni ničeln, je navpična asimptota $x = 1$. Deljenje polinomov da

$$h(x) = 3x + 4 + \frac{2}{x - 1},$$

zato je poševna asimptota $y = 3x + 4$. (3 t)

- d) Skica naj prikaže dve veji, navpično asimptoto $x = 1$, poševno asimptoto $y = 3x + 4$ ter presečišči z osema. (1 t)

5. naloga

Pogoja sta $x \neq 2$ in $x \neq -2$. Pomnožimo enačbo z $(x - 2)(x + 2)$:

$$\frac{1}{x - 2} + \frac{1}{x + 2} = 1 \iff (x + 2) + (x - 2) = x^2 - 4$$

$$\iff 2x = x^2 - 4 \iff x^2 - 2x - 4 = 0.$$

Po kvadratni formuli dobimo

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 16}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Nobena vrednost ni 2 ali -2 , zato sta obe rešitvi dovoljeni:

$$\boxed{x = 1 - \sqrt{5} \quad \text{ali} \quad x = 1 + \sqrt{5}}.$$

Točkovnik:

- pogoja: 1 t,
- pravilno odpravljanje ulomkov: 2 t,
- kvadratna enačba: 2 t,
- rešitvi: 1 t,
- preverjanje pogojev in končni odgovor: 1 t.

6. naloga

Naj bo $x > 0$ čas v urah, v katerem stroj B sam izdelava naročilo. Stroj A v eni uri opravi $\frac{1}{6}$ naročila, stroja skupaj pa $\frac{1}{4}$ naročila. Zato velja

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{x} = \frac{1}{4}.$$

Odštejemo $\frac{1}{6}$:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3-2}{12} = \frac{1}{12},$$

zato je $x = 12$. Stroj B bi naročilo sam izdelal v **12 urah**.

Točkovnik:

- pomen neznanke in enota: 1 t,
- pravilna enačba: 3 t,
- pravilno odštevanje in računanje: 2 t,
- rešitev in preverjanje $x > 0$: 1 t,
- odgovor z enoto: 1 t.